



YIXIANG ZOU / 邹逸翔

AI AGENT × PRODUCT

人工智能应用开发 · 智能体工作流 · 产品方案设计

综合项目作品集 | 校园招聘版 | 2026.09

Master of Artificial Intelligence · University of Auckland · First Class Honours

从 AI 原型到可控业务 workflow

技术实现与产品判断相结合；所有案例标注实际完成范围

技术能力

Java / Spring Boot / Python / FastAPI

RAG、Prompt、Agent 编排与工具集成

pgvector、MongoDB、Docker、REST API

产品与交付能力

复杂业务流程拆解与用户需求澄清

人工审核、异常分支、可观测性设计

效果指标、边界场景与原型验证

教育：奥克兰大学人工智能硕士（一等荣誉）；统计学理学学士、金融商学学士。

项目定位：企业实习 + 大学 Agent PoC + 竞赛产品方案 + 多模态原型 + NLP 实验研究。

项目地图

五个核心案例：工程交付、Agent、产品设计、多模态与 NLP 研究

01

ALLIED MEDICAL

Hybrid RAG / Front API

企业实习 · 第 4 - 6 页

02

CARETRIP OPS

多 Agent / Skill / 产品方案

竞赛方案 · 第 7 - 9 页

03

UAV ADVISORY AGENT

watsonx / NZSGL / 五阶段决策

大学 PoC · 第 10 - 11 页

04

MEET-TA

情绪识别 / 多模态交互

团队原型 · 第 12 - 13 页

05

NLP DISCOURSE RESEARCH

TED-MDB / MiniLM / 8×5 消融

研究项目 · 第 14 - 15 页

让零部件识别进入真实客服流程

企业实习 · 2026.03-07 · Allied Medical Limited

业务问题

50,000+ 零部件库存，客户输入不完整

证据散落在 ERP、手册、图片与邮件

目标不是直接回复客户，而是支持员工审查

我的主要工作

维护 OneDrive 数据摄入与来源更新

改进检索、证据与员工审核链路

集成 Front 内部评论与 API workflow

核心技术

Java / Spring Boot

Spring AI

GPT-4o

pgvector

MongoDB

Front API

可追溯的 Hybrid RAG 与人工审核

从资料更新到内部评论输出的可控流程



工程价值

资料更新后清理旧向量, 降低证据过期风险

多模态信息统一进入检索与审核

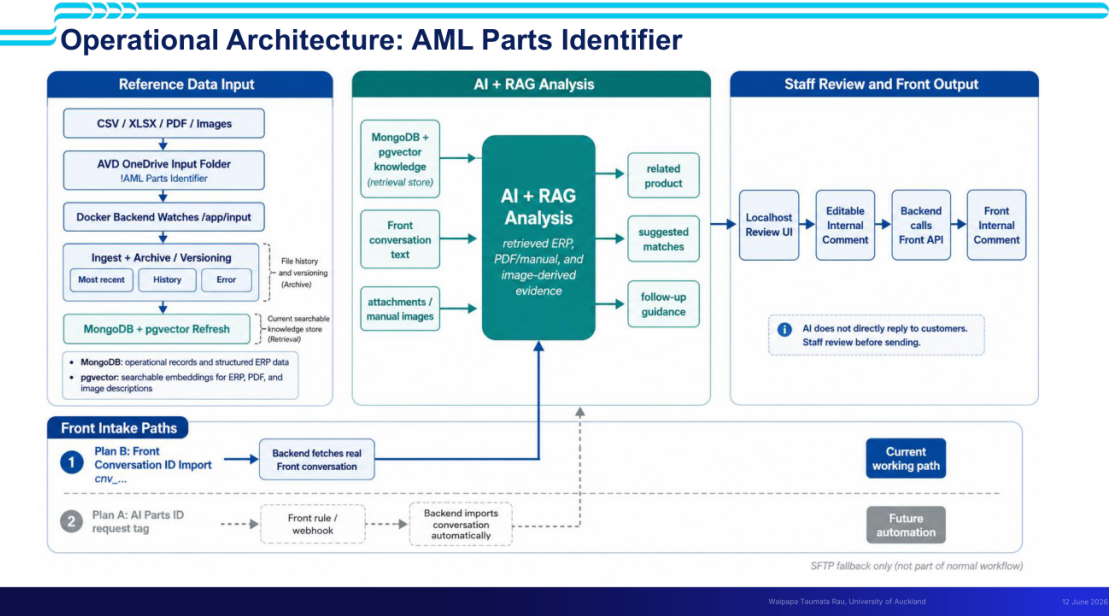
产品价值

将模型输出设计为员工可编辑建议

保留人工决策权与客户沟通边界

交付证据与项目边界

以个人最终报告为主要事实依据



验证与交付

最终报告记载数据摄入、刷新、审核与 Front API 联通

项目基于已有原型继续工程化，并非从零训练基础模型

简历另列 Top-1 76.32%、Recall@5 88.16%；展示时需附对应评测记

录

公开展示原则：不公开企业敏感 ERP、客户邮件、密钥或内部接口配置。

把模糊旅游需求变成可核验订单

GOAI Agent Infra 初赛 · 面向旅行社 / OTA / 文旅集团

用户与业务问题

银发用户通过电话或微信表达模糊需求

客服需跨交通、酒店、景区等系统查询

本人确认、家属授权、付款与售后需要闭环

产品方案

需求澄清 → 产品查询与证据核验

方案比较 → 本人确认 → 交易与出票核验

异常转人工，保留授权与审计边界

场景示例：“我想和两个姐妹出去玩三天，预算三千元，不要太累。” 系统需要把自然语言转为明确的约束和可执行流程。

多 Agent 架构与 Skill 治理

初赛 V1.0 方案；架构、接口契约与验收设计已完成

Agent 设计

Case Manager 统筹任务、状态与审批

Worker 分工覆盖澄清、查询、核验和交易

证据核验可否决推荐并触发重排

工程约束

Skill 定义输入输出、权限和失败处理

MCP / Adapter 规划连接外部业务系统

Checkpoint、幂等、HITL、双重核验

版本口径：最终展示采用初赛 PPT 的 1 Manager + 5 Workers 设计；不同母稿的 Worker / Skill 数量存在版本差异，不将设计数量当作已部署数量。

当前状态：已完成方案、Agent Identity、Skill 清单、状态机及验收设计；可运行 Demo 与真实生产部署不在本作品集的已交付范围内。

用产品指标约束 AI 自动化

产品经理视角：价值假设 → 风险边界 → 验证计划

关键产品设计

老人本人保留方案选择权

家属仅在授权范围内协助

Agent 不接触原始证件与银行卡信息

拟验证指标（目标，非实测）

需求字段准确率 $\geq 90\%$

可执行方案率 $\geq 85\%$

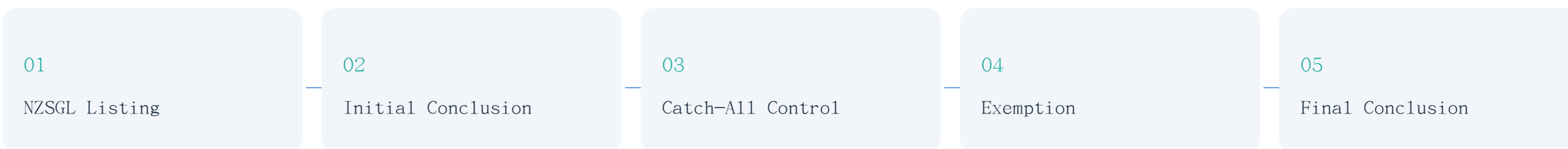
工具 / API 成功率 $\geq 95\%$

商业路径：杭州试点 → 浙江推广 → 长三角复制 → 珠三角扩张；面向有资质的旅行社、OTA 与文旅企业提供客服及交易协同基础设施。

复盘：这项工作的核心成果是可审查的产品与系统设计，而非已上线的业务增长或已达成的 KPI。

把法规咨询拆成可复核的五阶段决策

奥克兰大学 COMPSCI 714 Hackathon · 合作场景 PoC



技术方案

IBM watsonx + 法规知识库 + RAG

Prompt Lab / Agent Lab 与结构化输出

标准、模糊和军民两用测试场景

个人贡献与边界

重点参与 Prompt 设计、测试与输出规则

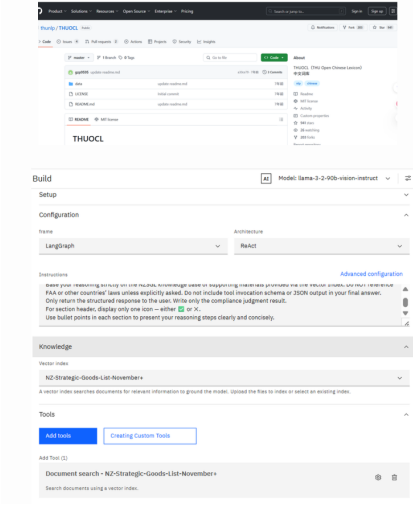
系统提供咨询建议，不替代正式法律判定

大学 Hackathon PoC，不表述为海关正式雇佣

用场景测试验证推理链

研究报告记录阈值、模糊描述与复杂描述测试

ARCHITECTURE + DESIGN OVERVIEW + DATA SOURCE



Expanded Vocabulary Categories for UAVs (English)

Technical Terminology

- Flight Control System - The UAV's brain, controls flight posture and trajectory.
- GPS/Real-time Positioning - Ensures precise positioning for safe flight.
- Visual Navigation - Uses cameras to recognize the environment and avoid obstacles.
- Image Transmission System - Sends real-time footage from the UAV to the ground station.
- Gimbal Stabilization - Eliminates vibrations for stable aerial footage.
- Power System - Provides flight power, including motors, propellers, and batteries.
- Remote Controller - Device to control the UAV and adjust flight parameters.
- Battery Management System (BMS) - Monitors battery status and prolongs lifespan.
- Attitude Calculation - Uses sensor data to calculate UAV orientation.
- Intelligent Return-to-Home - Automatically returns to the takeoff point when battery is low or signal is lost.
- Path Planning - Pre-setting flight routes for autonomous execution.
- Obstacle Avoidance Algorithm - Algorithms to detect and avoid obstacles.
- Data Link - Communication link between UAV and ground station.
- Autonomous Flight - UAV completes missions without human intervention.
- Oblique Photography - Captures images from various angles for 3D modeling.

NEW ZEALAND STRATEGIC GOODS LIST November 2024

Implemented by the
Ministry of Foreign Affairs and Trade
under the
Customs Export Prohibition Order 2021

19 November Customs Export Prohibition Order

展示边界：仅使用合成无人机描述与公开法规材料；不展示真实出口申请数据。

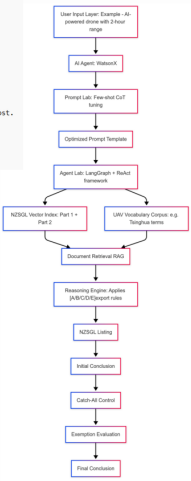
评估设计

对比 Granite 与 LLaMA 模型表现

检查每一步法规依据与最终结论的一致性

针对续航阈值、模糊输入、复杂豁免做测试

报告中的成功标准与实测结果分开陈述



从情绪模型到可运行多模态对话原型

奥克兰大学团队项目 · 2026.03-07

系统链路

摄像头 / 文本 / 语音输入

YOLOv8n-face + ConvNeXtV2-Huge

FastAPI 编排、LLM 对话与 SQLite 记忆

个人实际贡献

情绪理论、数据清洗与检测模型比较

视觉模型训练、验证曲线与混淆矩阵分析

团队合作完成多模态系统集成

75.69%

选定模型验证准确率

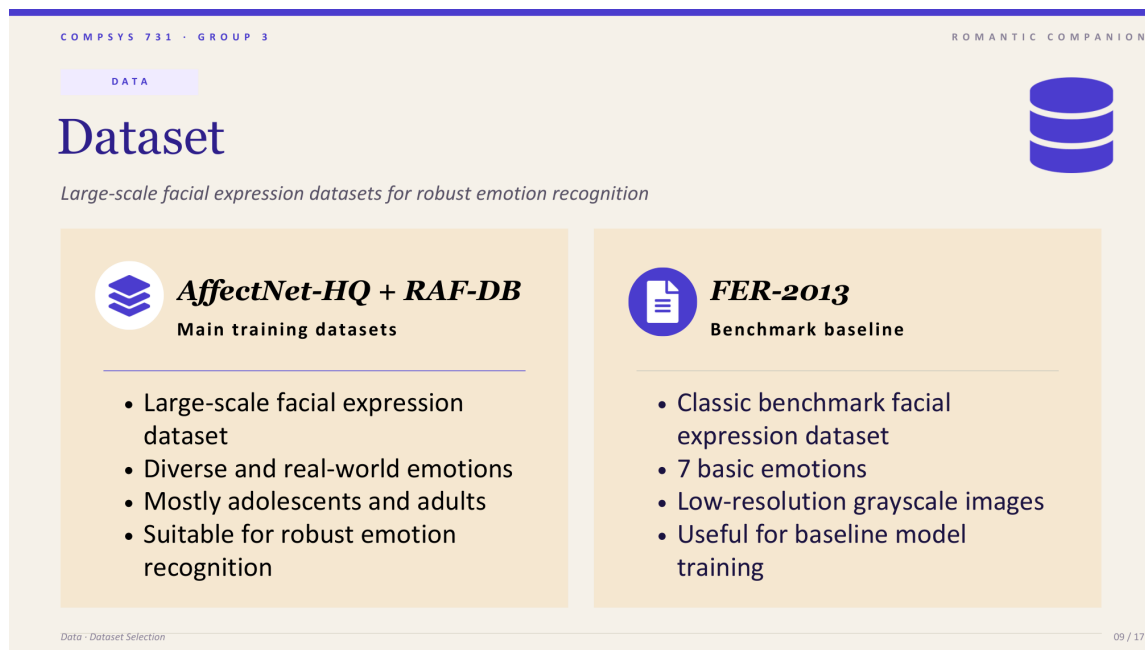
75.34%

最终测试准确率

以团队最终报告为准：简历中曾出现不同的 85% 数字，本作品集采用报告表格记录的 75.69% / 75.34%。

将独立 AI 模块串成用户体验

重点体现模型评估、系统集成和职责边界



从技术到产品

面部表情作为对话上下文，而非独立展示功能

语音转写、情绪时间线与对话记忆融合

系统支持浏览器端交互原型

本人主要负责视觉情绪识别；语音、前端和虚拟角色由队友主导

展示重点：多模态 late fusion、模型选择依据、团队模块边界和可用原型。

隐式篇章关系分类：可复现实验流程

奥克兰大学 · 2025.06-11 · TED-MDB / all-MiniLM-L6-v2

实验流程

TED-MDB 英文语料与标注转换

Arg1 / Arg2 跨度提取、清洗及数据拆分

固定 MiniLM 骨干与超参数

8 组提示消融 × 5 个随机种子

实验设计与个人贡献

LENR、ARGDIS、DEPTR 提示由合作者共同研究设计

本人负责数据清洗、模型调参和实验执行

计算 Accuracy / F1 / Recall / Precision

制作 Loss 曲线与实验结果可视化

研究任务：显式 vs 隐式篇章关系二分类；控制模型和训练协议，考察位置及结构弱提示的作用。

实验结果与负结果分析

五随机种子基准结果；不把未实现的提示增益写成研究成果

72.56%

Test Accuracy

± 1.76%

0.6608

F1

± 0.0219

0.6850

Implicit Recall

± 0.0253

实证发现

无提示基准整体表现更稳定

单提示和组合提示未稳定改善测试表现

技术复盘

小样本、过拟合与提示噪声是潜在限制

后续探索扩充语料和其他提示融合方式

工程能力 × 产品思维 × 实验方法

面向 AI Agent 开发工程师与 AI Agent / 平台产品经理

工程开发与研究

企业系统: Java / Spring / RAG / API

Agent PoC: 知识检索、Prompt 与流程控制

多模态模型训练及 NLP 可复现实验

产品经理方向

业务痛点识别、流程与交互设计

自动化边界、人工接管和评测指标

从原型验证走向可交付 workflows

项目展示遵循实际交付范围: 企业实习、大学 PoC、竞赛方案、团队原型与实验研究分别标注。

Yixiangzou2012@gmail.com | [linkedin.com/in/kelvin-zou-211yxz](https://www.linkedin.com/in/kelvin-zou-211yxz)